



ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Human factor in HCI

Yếu tố con người

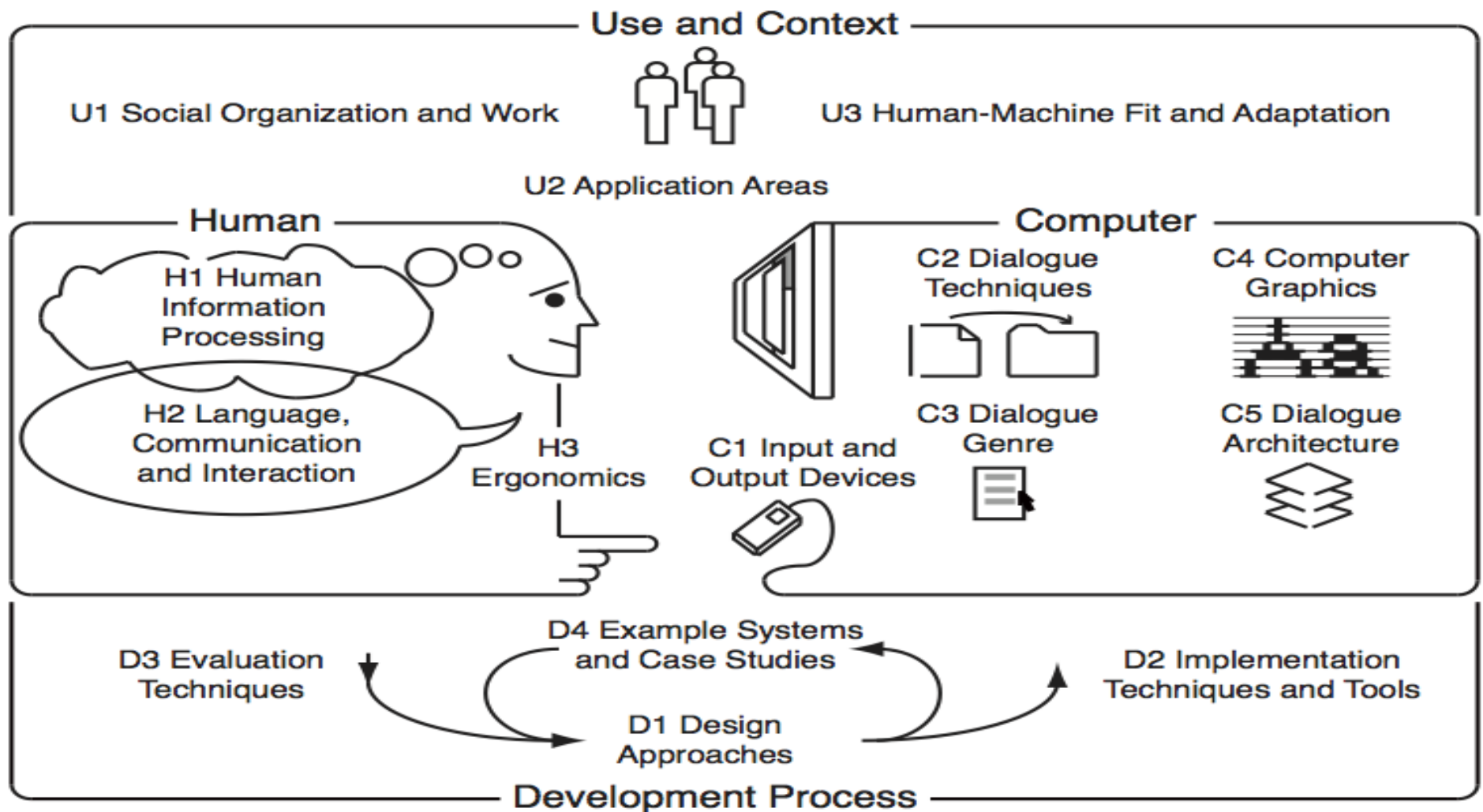
- Hung@letan

ONE LOVE. ONE FUTURE.

Nội dung

- Nguyên lý Visual perception
 - constructivism kiến tạo
 - ecological sinh thái.
- Visual factors
 - Ánh sáng
 - Màu sắc
 - Kích thước
- Cảm nhận khác
 - Âm thanh
 - Xúc giác - Touch
 - Vận động – movement







Human factors

Human factor

- Tương tác giữa người và máy ban đầu không được xem xét theo khía cạnh giao tiếp và nhận thức mà được xem xét ở cấp độ **hữu hình**, vận hành cơ học.
- khi những tiến bộ mới trong công nghệ màn hình đã thay đổi phong cách tương tác.
- Thập kỷ 80, ngành HCI ra đời từ kết hợp Human factor, Tâm lý học/Khoa học nhận thức) và tập trung vào sự kết hợp nhận thức hoặc nhận thức luận giữa người dùng và hệ thống.

→ HCI

- xem xét các yếu tố con người trong quá trình phát triển các hệ thống máy tính thân thiện với người dùng và hiệu quả



Human factors in HCI

- Human factors in HCI là
 - các đặc điểm, khả năng và hạn chế của con người ảnh hưởng đến sự tương tác của họ với các hệ thống máy tính.
 - Chúng bao gồm tâm lý, xã hội và các khía cạnh vật lý tác động đến cách người dùng nhận thức, hiểu và tương tác với giao diện(Carroll, 2002)
- yếu tố con người tác động đến thiết kế và khả dụng của giao diện máy tính trong việc nâng cao trải nghiệm chung của người dùng.
- thách thức khi tích hợp các yếu tố con người vào HCI và đề xuất các giải pháp tiềm năng.



Ví dụ Các yếu tố con người (hạn chế)

- Thiếu kiên nhẫn, trí nhớ hạn chế
- Tập trung hạn chế, Sự cần thiết phải có động lực
- Định kiến, Sợ hãi, Mắc lỗi, Thích lời nói
- Xử lý thông tin phi tuyến tính, Cạnh thị, Mùi màu
- Mất tập trung, Chỉ có thể thực hiện một số lượng hạn chế các tác vụ đồng thời
- Trí nhớ ngắn hạn hoạt động khác với trí nhớ dài hạn
- Người dùng đều khác nhau
- Cần nhìn hay nghe để hiểu, NHớ theo cấu trúc



Tầm quan trọng của các yếu tố con người trong HCI

- Các yếu tố đóng một vai trò quan trọng trong HCI khi chúng định hình trải nghiệm người dùng tổng thể.
- Hiểu các quá trình nhận thức, hành vi xã hội và tương tác vật lý của người dùng cho phép các nhà thiết kế tạo ra các giao diện trực quan, hiệu quả và hấp dẫn.
- Bỏ qua các yếu tố con người có thể dẫn đến khả năng sử dụng kém, tăng tải nhận thức, sự thất vọng của người dùng và giảm năng suất.
- xem xét các yếu tố con người, có thể nâng cao sự hài lòng, hiệu quả và hiệu suất của người dùng trong các lĩnh vực khác nhau như ứng dụng phần mềm, trang web và thiết bị tương tác



Làm gì thế nào ?

1. Người sử dụng hệ thống:

- khả năng tâm lý, khả năng tâm sinh lý
 - Tìm hiểu nhận thức và cách thức xử lý thông tin của con người
 - Phân tích các khả năng của con người

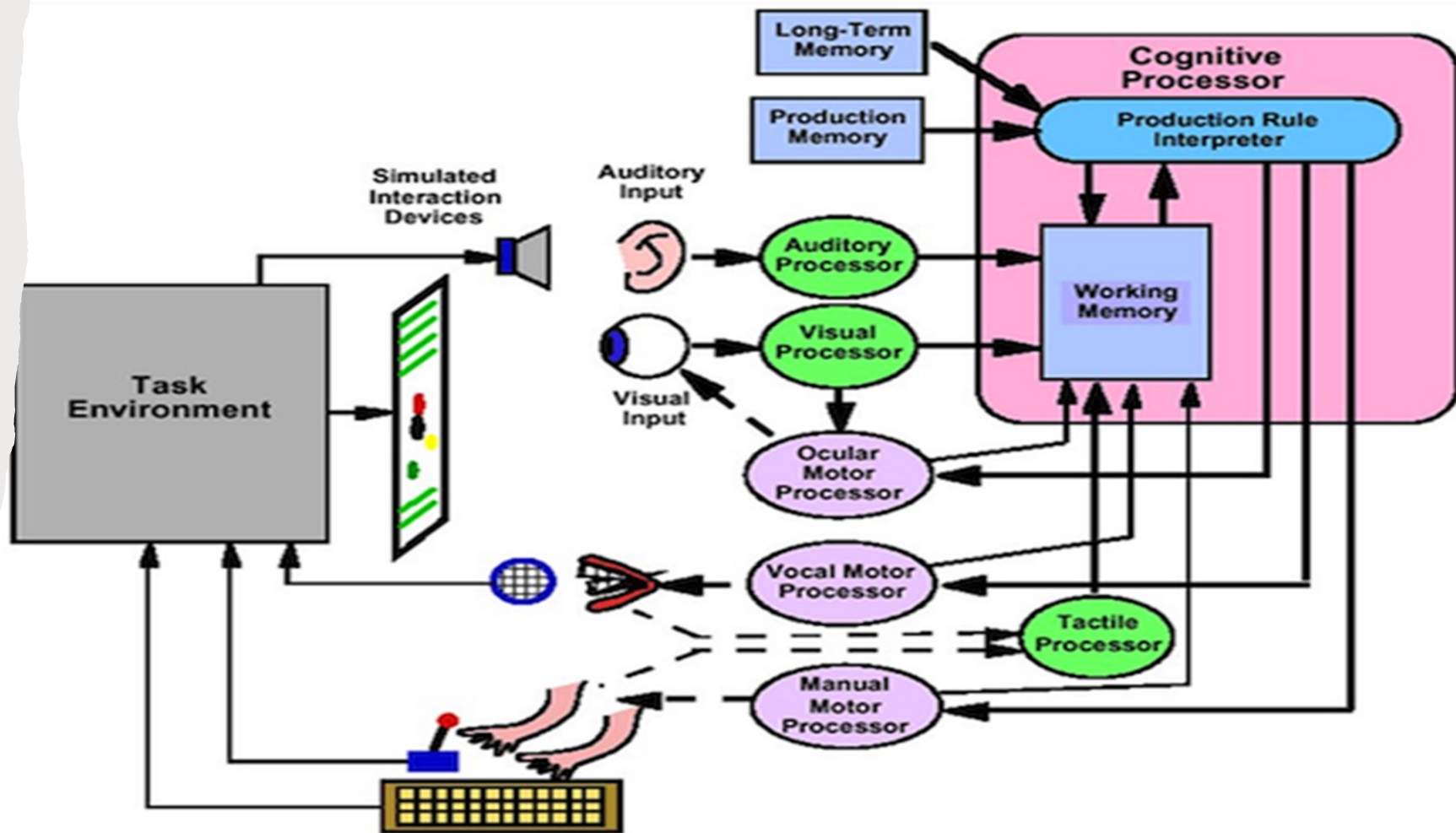
2. Nhiệm vụ cần yêu cầu hệ thống thực hiện:

- loại nhiệm vụ, các khía cạnh tổ chức và môi trường

3. Môi trường trong đó hệ thống thực hiện nhiệm vụ:

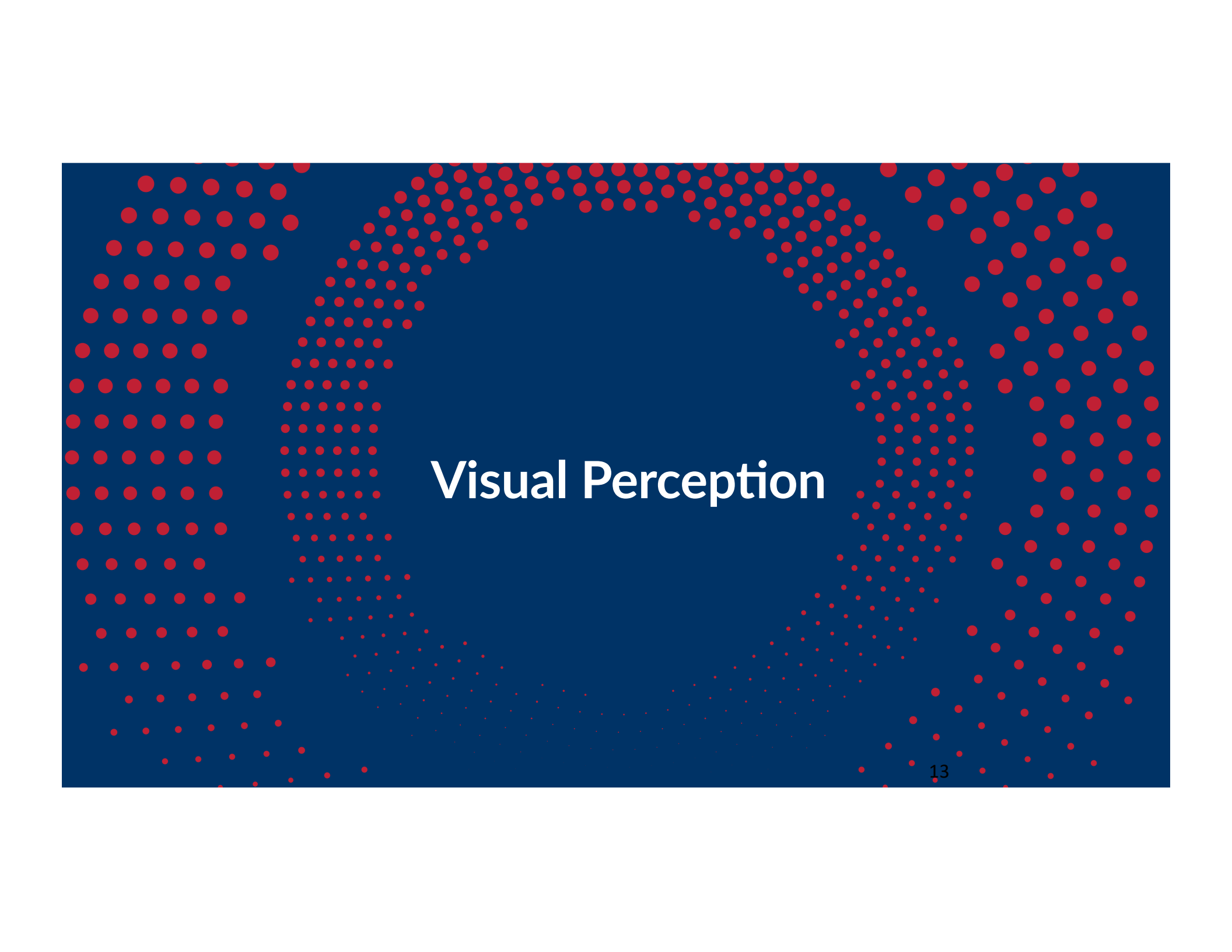
- các ràng buộc
- Bằng cách xem xét các yếu tố con người, các chuyên gia HCI có thể tạo ra các giao diện phù hợp với nhận thức, hành vi xã hội và tương tác vật lý của người dùng.





I. Các đặc tính của con người

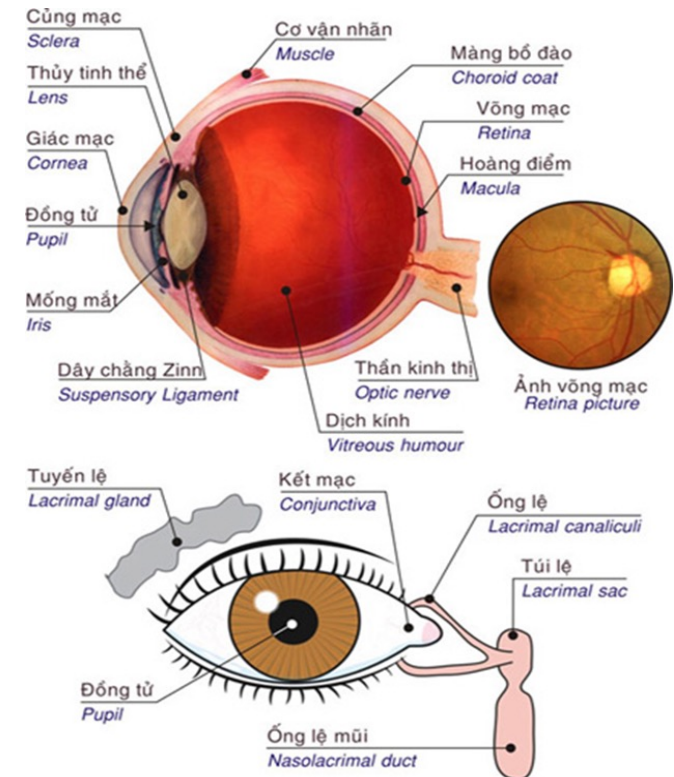
- Các kênh vào ra thông tin
 - 1.1. Thị giác
 - 1.2. Thính giác
 - 1.3. Xúc giác
 - 1.4. Vận động
- Bộ nhớ
 - Nhớ ngắn
 - Nhớ lâu
- Lập luận và cách giải quyết vấn đề
 - Học hỏi kỹ năng
 - Sai sót và sơ suất
- Cảm xúc



Visual Perception

Tương tác qua thị giác

- Xem xét sự phụ thuộc của cảm nhận thị giác vào
 1. Màu sắc
 2. Kích thước hay khoảng cách tương đối giữa đối tượng quan sát và mắt
 3. Độ sáng và độ tương phản của đối tượng
 4. Khả năng và hạn chế của hệ thống thị giác
- Nhận thức thị giác có thể được chia thành 2 giai đoạn:
 1. tiếp nhận vật lý của kích thích từ thế giới bên ngoài,
 2. xử lý và giải thích kích thích đó



Visual Perception

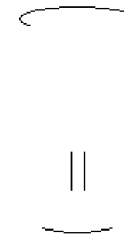
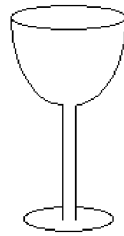
- làm thế nào bộ não xử lý thông tin mà mắt có thể nắm bắt được.
- Nếu chúng ta muốn tạo ra những giao diện khả dụng thì chúng ta cần kiểm tra xem bộ não xử lý thông tin được đưa đến nó như thế nào.
- lý thuyết về nhận thức giải thích cách chúng ta xử lý những gì chúng ta nhìn thấy được chia làm 2 loại
 1. constructivism kiến tạo
 2. ecological sinh thái.
- Cả hai cách tiếp cận đều không hoàn toàn đúng và có nhiều bằng chứng ủng hộ cả hai quan điểm.

1. Chủ nghĩa kiến tạo - constructivism

- Các lý thuyết theo chủ nghĩa kiến tạo cho rằng nhận thức trực quan của chúng ta về thế giới được xây dựng bằng cách áp dụng kiến thức về thế giới vào những gì mắt chúng ta đang nhìn thấy.
- Các lý thuyết của chủ nghĩa kiến tạo đều dựa trên ý tưởng rằng chúng ta không nhận thức thế giới một cách trực tiếp
 - mà chúng ta xử lý bất kỳ hình ảnh nào chúng ta nhìn thấy trước khi nó được nhận ra một cách có ý thức.
 - (Có nhiều loại lý thuyết kiến tạo khác nhau được biết đến nhiều nhất là lý thuyết Gestalt sẽ thảo luận trong phần tiếp theo.)
- Ví dụ, một hệ quả của cách tiếp cận theo chủ nghĩa kiến tạo là
 - một đứa trẻ phải học một lượng kiến thức cơ bản nào đó trước khi có thể 'nhìn thấy' (SEE ').

Ví dụ minh họa,

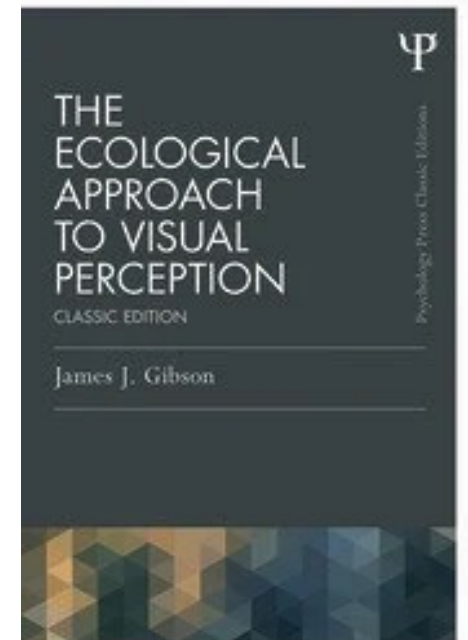
THE CHIT



- Bằng cách sử dụng ảo ảnh quang học,
 - chúng ta phải đặt câu hỏi liệu những gì mắt chúng ta phát hiện có thực sự là những gì chúng ta “nhìn thấy” hay không.
- Có rất nhiều bằng chứng ủng hộ các lý thuyết về nhận thức của chủ nghĩa kiến tạo.
 - Đặc biệt, các quy luật nhóm của lý thuyết Gestalt đã được chứng minh trong rất nhiều thí nghiệm và ứng dụng.

2. sinh thái học - Ecologist

- tâm trí của chúng ta có xử lý mọi hình ảnh chúng ta nhìn thấy một cách chi tiết như vậy không?
- các lý thuyết sinh thái cho rằng không có quá trình xử lý ở cấp độ cao,
 - chúng ta trích xuất thông tin trực tiếp từ ánh sáng mà mắt thu được.
- Trong khi nghiên cứu đào tạo phi công chiến đấu trong Thế chiến thứ hai,
 - nhà tâm lý học JJ Gibson đã đi đến kết luận rằng chủ thuyết kiến tạo không phải là toàn bộ câu chuyện.
 - Gibson và những người theo ông tuyên bố rằng chúng ta có thể nhận biết thông tin trực tiếp từ môi trường của mình mà không cần xử lý ở cấp độ cao hơn.



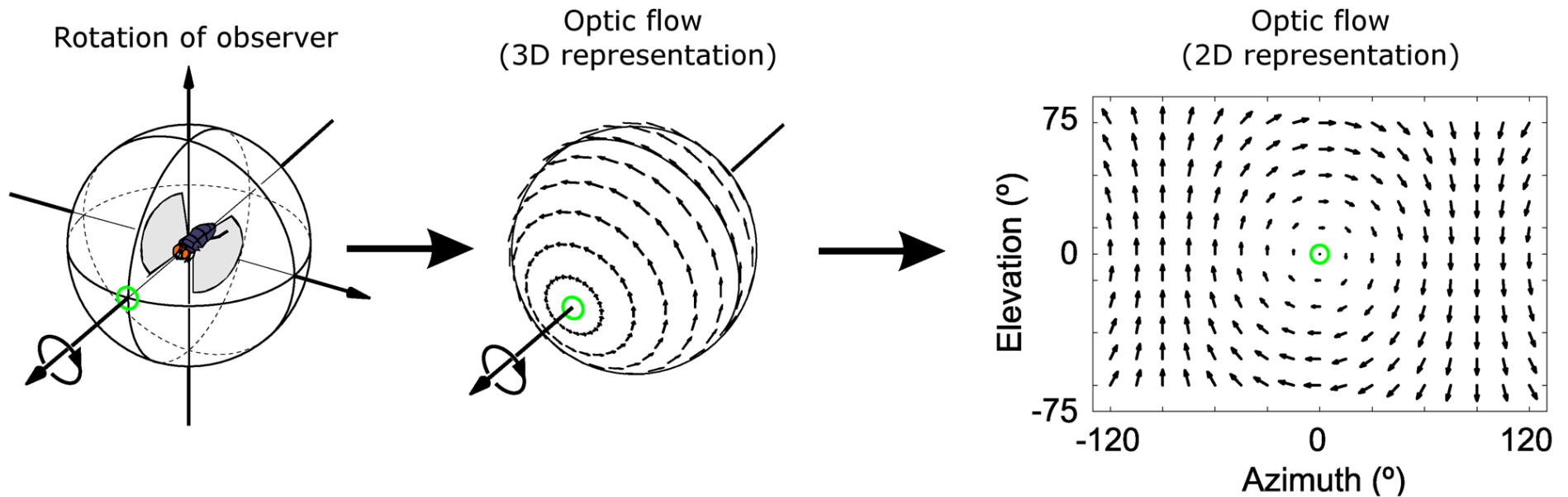
- sinh thái học cho rằng mắt và trí óc của chúng ta đã thích nghi với môi trường qua hàng triệu năm tiến hóa
 - và do đó được tối ưu hóa để nhận biết môi trường đó rất hiệu quả.
- các thí nghiệm của những người theo chủ nghĩa kiến tạo hoạt động trong một môi trường được kiểm soát (phòng thí nghiệm)
 - không thể nắm bắt được cách mắt nhìn nhận trong môi trường tự nhiên của nó.
- Do đó, các nhà sinh thái học quan tâm đến những tín hiệu nào mà mắt có thể tiếp nhận trực tiếp từ ánh sáng ở môi trường xung quanh.

Lý thuyết - Dòng quang và bất biến/Optical flow and Invariants

- Một trong những lập luận chính của Gibson về nhận thức :
 - chuyển động là một phần quan trọng của quá trình.
 - Mắt chúng ta hiếm khi nhìn thấy một khung cảnh tĩnh, thay vào đó chúng ta có xu hướng đi lại xung quanh, khiến mắt chúng ta có nhiều góc nhìn thay đổi liên tục.
- Khi chúng ta đến gần bề mặt đó hơn, nhận thức của chúng ta về nó sẽ thay đổi và chúng ta có thể thấy mức độ chi tiết ngày càng tăng.
- Những thay đổi trên bề mặt này không phải ngẫu nhiên
 - – có một sự thay đổi nhẹ nhàng về chi tiết mà mắt chúng ta đã quen.
- Gibson gọi đây là sự thay đổi trong dòng quang học nhận thức.

Ứng dụng - Dòng quang và tính bất biến

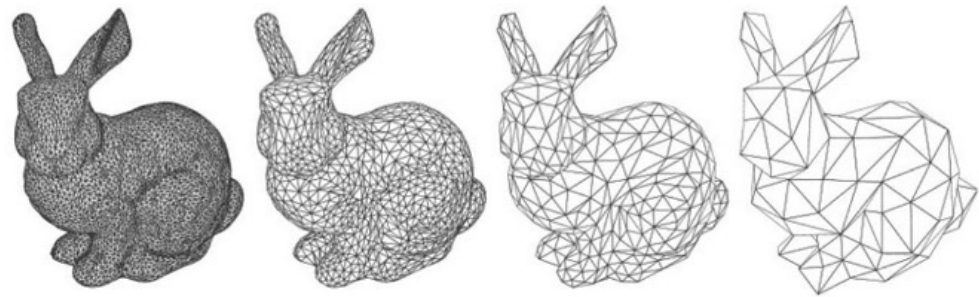
- Tái tạo dòng quang một cách thuyết phục là một vấn đề lớn trong giao diện máy tính.



Invariants

- Gibson nói rằng môi trường của chúng ta chứa thông tin bất biến
- Dòng quang hóa ra chỉ là một trường hợp trong một họ bất biến rộng hơn.
- "Bất biến" là từ Gibson sử dụng cho bất kỳ mô hình thay đổi nhận thức nào trong môi trường quan sát được
- Một loại bất biến đặc biệt quan trọng là Affordance khả năng chi trả, mà chúng ta sẽ điều tra tiếp theo.

- Ví dụ, SIMPLIFICATION

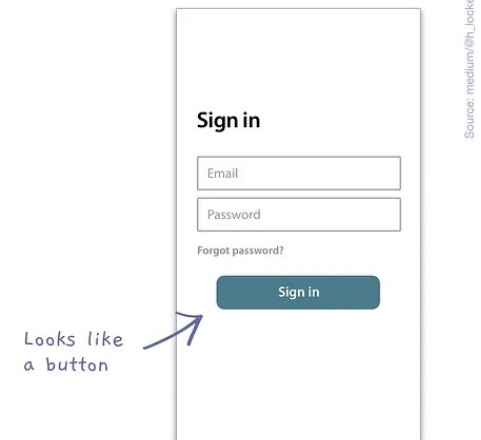


Affordance -khả năng tương tác

- Affordance: Những khả năng mà đồ vật cung cấp cho người quan sát manh mối về cách chúng có thể được sử dụng
 - - có thể ngồi được, có thể nắm bắt, có thể ném, v.v.
- Các khả năng tương tác được cung cấp bởi - Affordance được gọi là hiệu quả của môi trường.
- Gibson nói rằng môi trường của chúng ta chứa thông tin bất biến, việc phát hiện thành công thông tin này có ý nghĩa sống còn đối với người quan sát.
- Một loại bất biến đặc biệt quan trọng là khả năng chi trả, nó cung cấp ý nghĩa mà môi trường có đối với người quan sát, cho họ thấy những gì có thể làm trong môi trường đó.

The Theory of Affordances

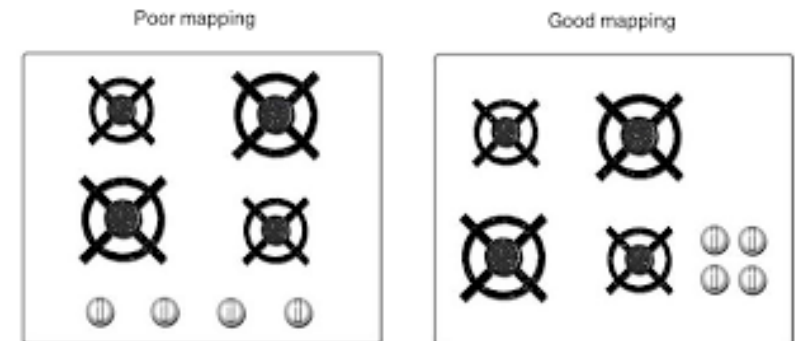
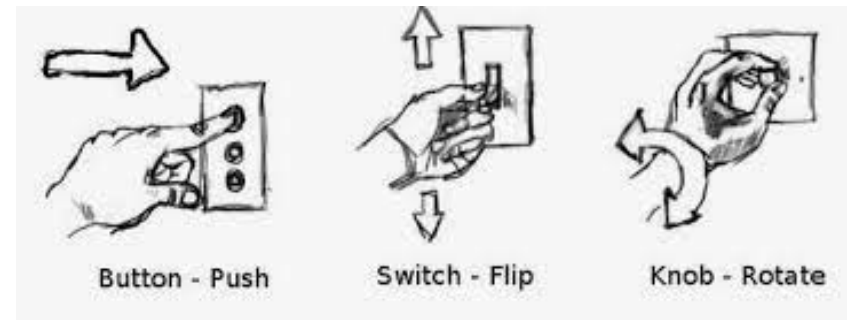
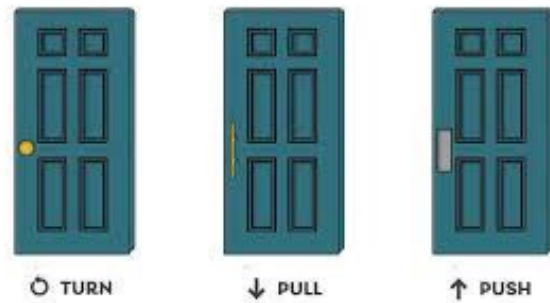
- The properties of an object that allow it to function
- James J. Gibson 1977 The Theory of Affordances
- Affordance ý tưởng Gibson đối với thiết kế giao diện - > D Norman
- Don Norman (1988) đã giới thiệu thuật ngữ này với cộng đồng thiết kế, sửa đổi ý nghĩa một chút để phù hợp hơn với mục đích sử dụng của các nhà thiết kế.



Ứng dụng: Affordance (Donald Norman)

- Don Norman định nghĩa affordances là những khả năng hành động có thể nhận thức được
 - tức là chỉ những hành động mà người dùng cho là có thể.
- Nhà thiết kế phải tạo ra khả năng affordances của đối tượng phù hợp với nhu cầu của người dùng dựa trên khả năng vật lý và nhận thức, mục tiêu và kinh nghiệm trong quá khứ của người dùng .
- Affordances rất quan trọng đối với khả dụng .
 - Người dùng sẽ lập bản đồ các khả năng của một đối tượng theo mô hình khái niệm của họ về những gì đối tượng đó nên làm (ví dụ: đưa ngón tay vào lỗ kéo để cắt đồ vật).
- Ông đã chỉ ra rằng các thành phần giao diện cần được thiết kế sao cho phù hợp với cách người dùng tương tác với chúng.

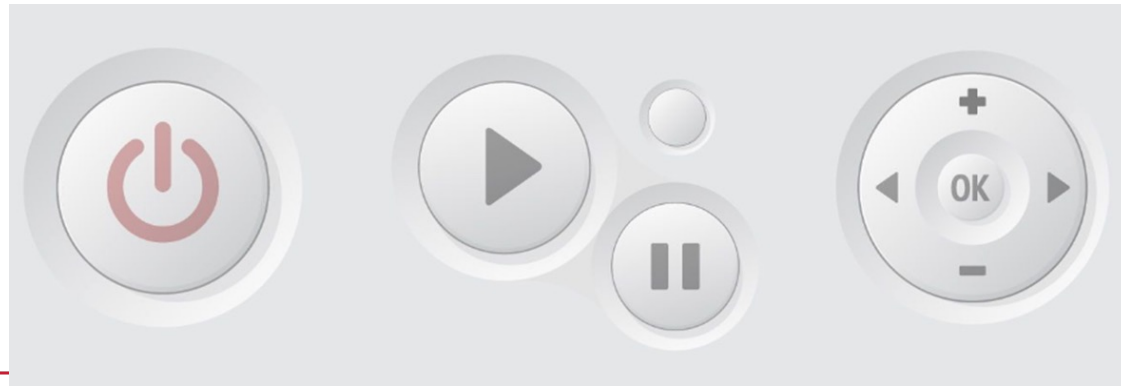
Ví dụ



Signifiers and affordances - Khả năng và dấu hiệu

- "Signifier" là dạng tín hiệu có thể nhận biết được về khả năng tương tác.
- Don Norman giới thiệu thuật ngữ này để phân biệt rõ ràng giữa tín hiệu mà affordances có thể cung cấp và bản thân affordances thực tế.
- Trong khi khả năng mở đường cho sự hiểu biết trực quan về các hành động có sẵn, thì các yếu tố dấu hiệu củng cố hành động để khuếch đại trực giác.
 - *Nói một cách ngắn gọn, một ký hiệu - Signifiers trả lời cho câu hỏi “Làm thế nào một người khám phá ra affordances ?”*

- Affordances và signifiers là nền tảng của việc tạo ra các giao diện trực quan và thân thiện với người dùng.
 - Khi được thiết kế đúng cách, chúng trao quyền cho người dùng hiểu chức năng của sản phẩm và cách họ có thể khai thác chức năng đó để giải quyết vấn đề của mình.
 - Ngược lại, nếu chúng bị thiếu hoặc thực hiện kém, người dùng sẽ gặp khó khăn trong việc nắm bắt mục đích và tiện ích của sản phẩm



a. Cảm nhận ánh sáng

- Trên võng mạc có hai loại tế bào
 - Tế bào hình que: nhạy cảm với ánh sáng, cho phép nhìn thấy đối tượng trong điều kiện ánh sáng yếu
 - Tế bào hình nón: kém nhạy cảm với ánh sáng
 - Có ba loại tế bào hình nón cho phép cảm nhận ánh sáng với bước sóng khác nhau,
 - giúp ta cảm nhận được màu sắc: đỏ, xanh lá cây và xanh lam

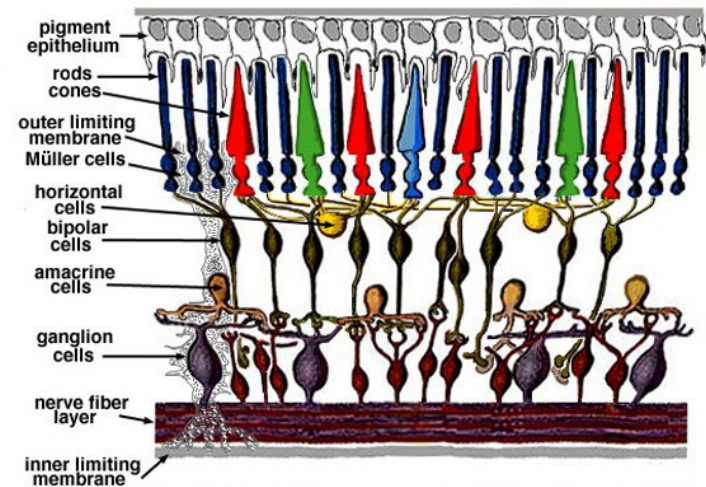
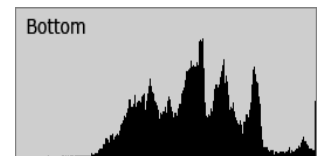
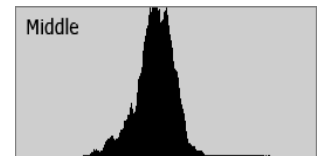
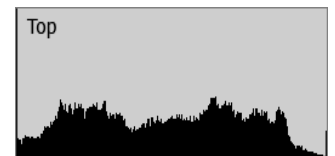
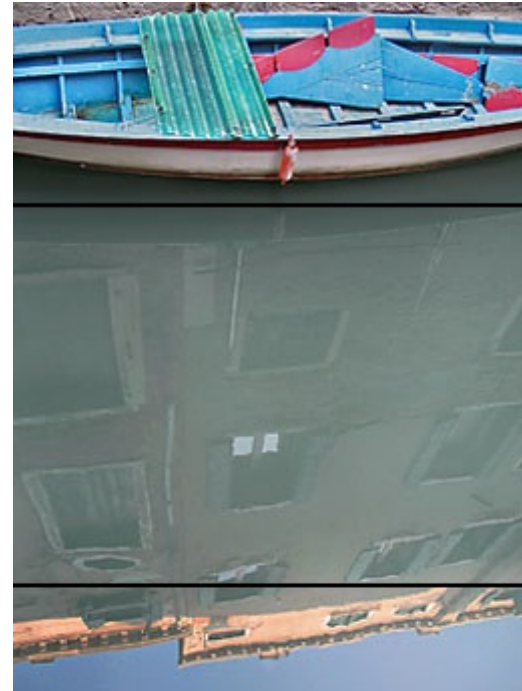


Fig. 2. Simple diagram of the organization of the retina.

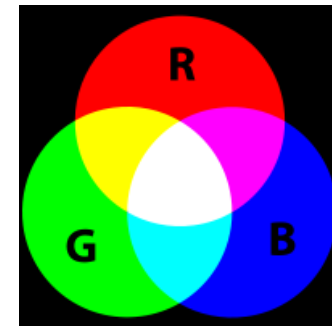
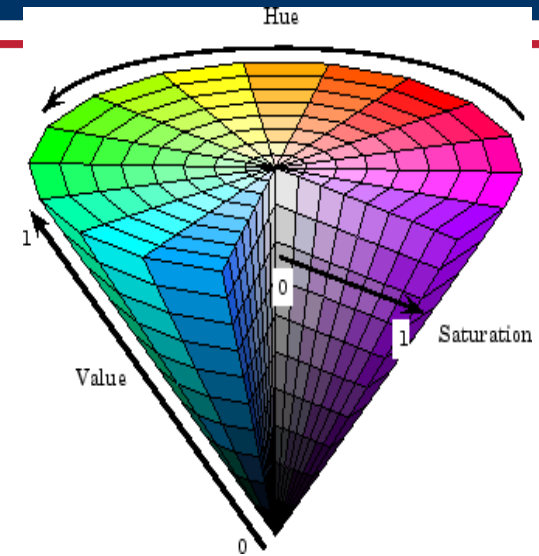
Cảm nhận độ sáng tối

- Độ sáng tối là đáp ứng chủ quan của mức độ sáng
- Phụ thuộc vào:
 - Số tia sáng phát ra từ đối tượng
 - Tính chất phản xạ của bề mặt đối tượng
- Độ tương phản: độ nổi của đối tượng so với nền
- Hệ thống thị giác có khả năng tự điều chỉnh với các thay đổi về độ sáng tối
 - Độ nhìn tăng khi mức sáng tăng
 - Khi mức sáng tăng thì độ lập lờ cũng tăng
- → Chú ý khi sử dụng các thiết bị hiển thị với mức sáng cao

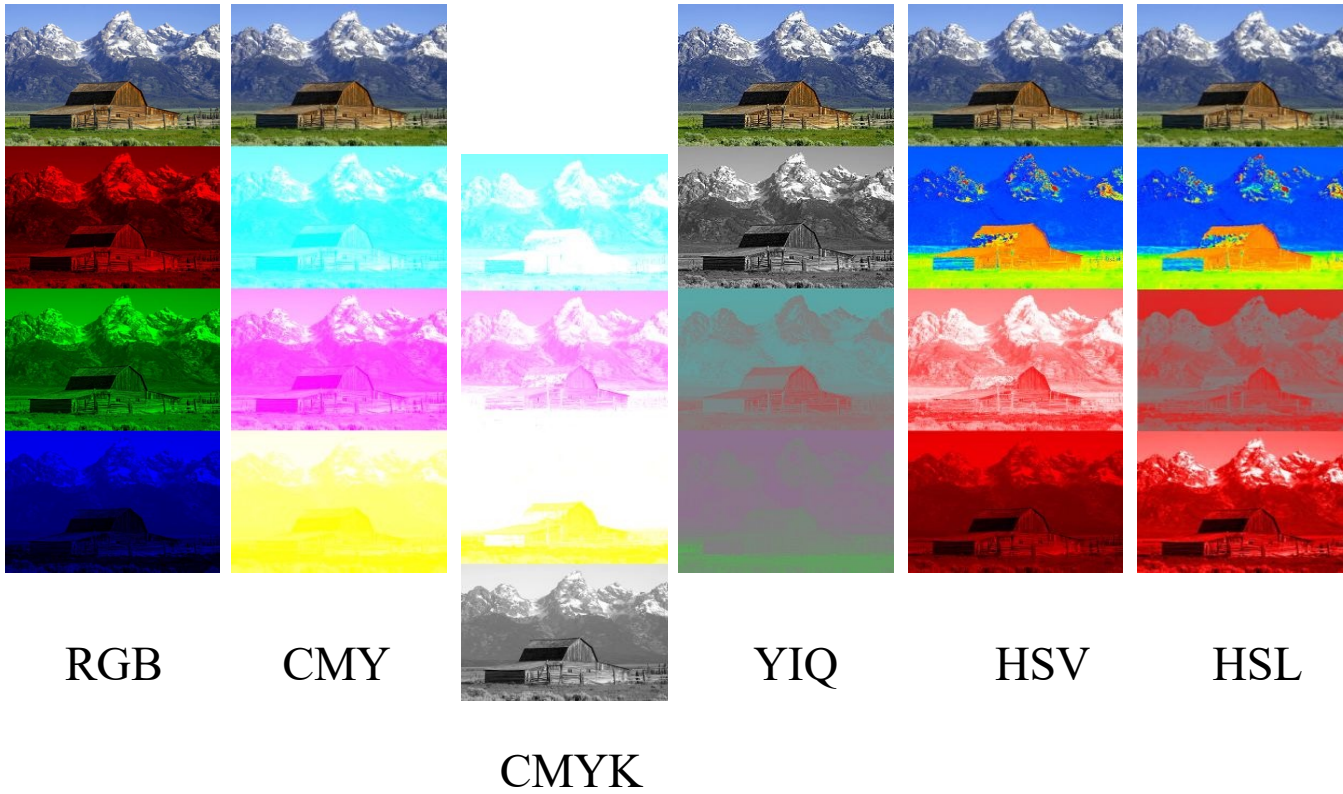


Cảm nhận màu

- 3 thành phần cơ bản
 - Hue: Sắc thái của màu
 - Intensity: Cường độ màu
 - Saturation: Độ bão hòa
- Nguồn sáng đơn sắc:
 - Sắc thái phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng
 - Độ bão hòa thay đổi nếu tăng lượng ánh sáng trắng
- Số màu mà mắt có thể cảm nhận được: hàng triệu màu
- Có một số trường hợp mù màu (8% đàn ông, và 1% phụ nữ)



Mô hình màu

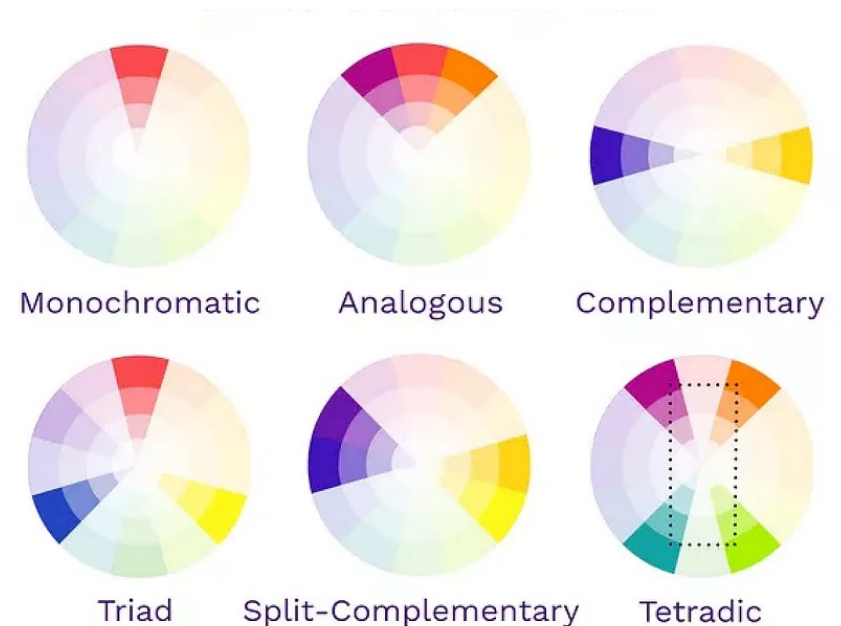


Màu sắc trong thiết kế giao diện người dùng (UXUI) ,

- màu sắc đóng vai trò quan trọng.
 - Nó tăng cường tính thẩm mỹ ,
 - định hình trải nghiệm của người dùng và
 - ảnh hưởng đến việc ra quyết định.
- Màu sắc tạo ra cuộc đối thoại có tác động giữa thiết kế và đối tượng mục tiêu,
 - khơi dậy sự quan tâm,
 - truyền tải thông điệp hay
 - Khuấy động cảm xúc

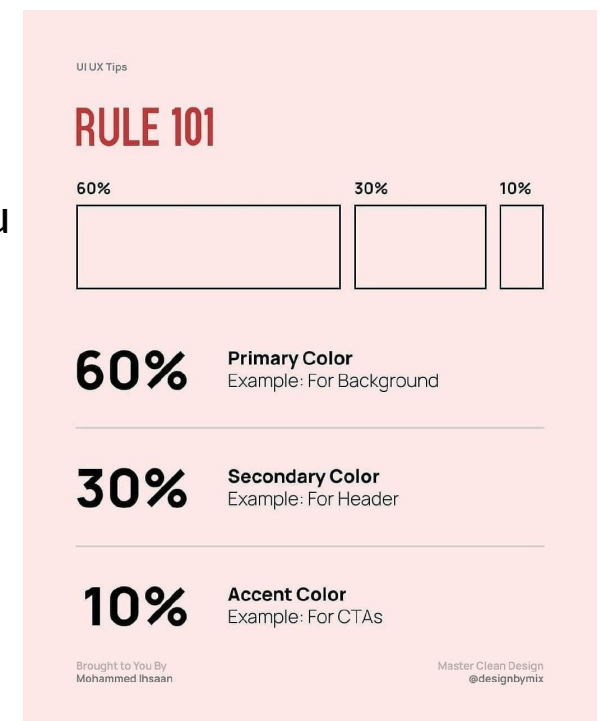
Bảng màu - Color Schemes

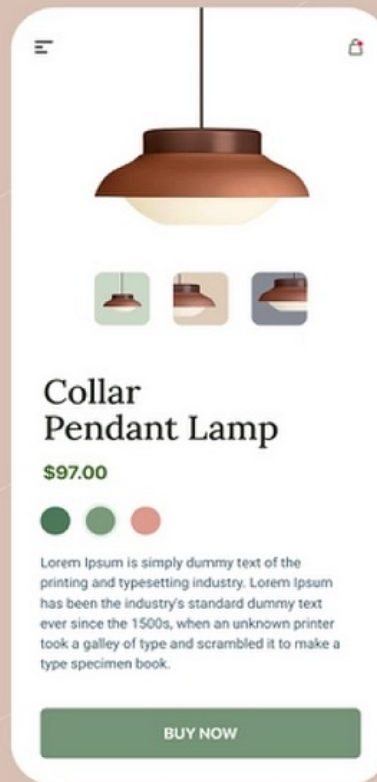
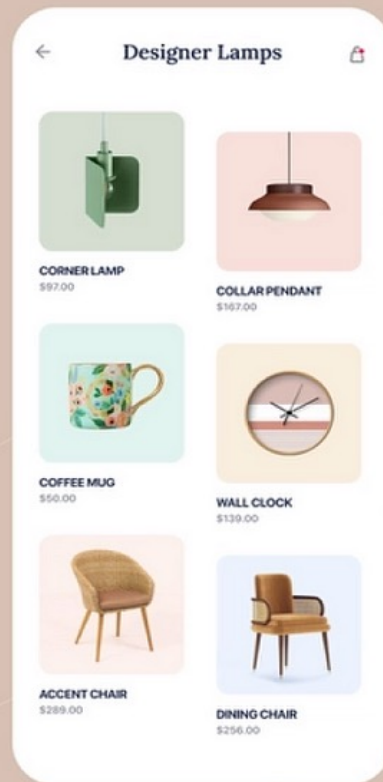
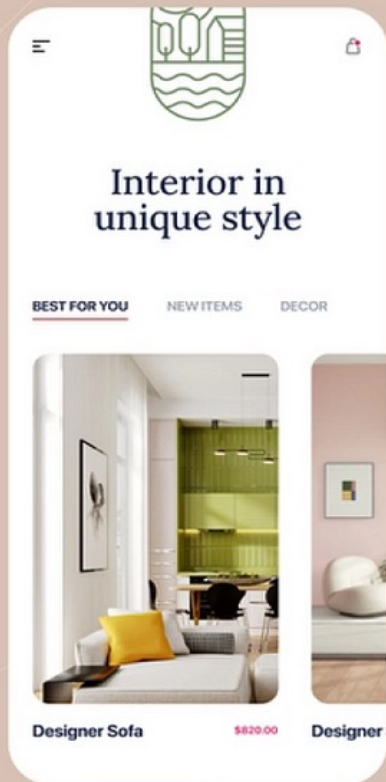
- Một bảng màu là một tập hợp các màu được sử dụng cùng nhau trong một thiết kế.
- Các bảng màu có thể được sử dụng để tạo ra nhiều hiệu ứng khác nhau, chẳng hạn như tạo cảm giác hài hòa, tương phản hoặc thú vị.
- 7 Bảng màu phổ biến:
 - monochromatic,
 - analogous,
 - complementary,
 - split complementary,
 - triadic,
 - square, and
 - rectangle (or tetradic)



60-30-10 rule

- Quy tắc 60-30-10 là một nguyên tắc đã được kiểm nghiệm theo thời gian, đảm bảo sự cân bằng và thoải mái về mặt thị giác trong thiết kế của bạn.
- Theo quy tắc này,
 - 60% không gian của bạn nên được bao phủ bằng màu chính;
 - 30% với màu phụ hoặc màu hỗ trợ;
 - 10% có màu nhấn hoặc màu chủ đạo.





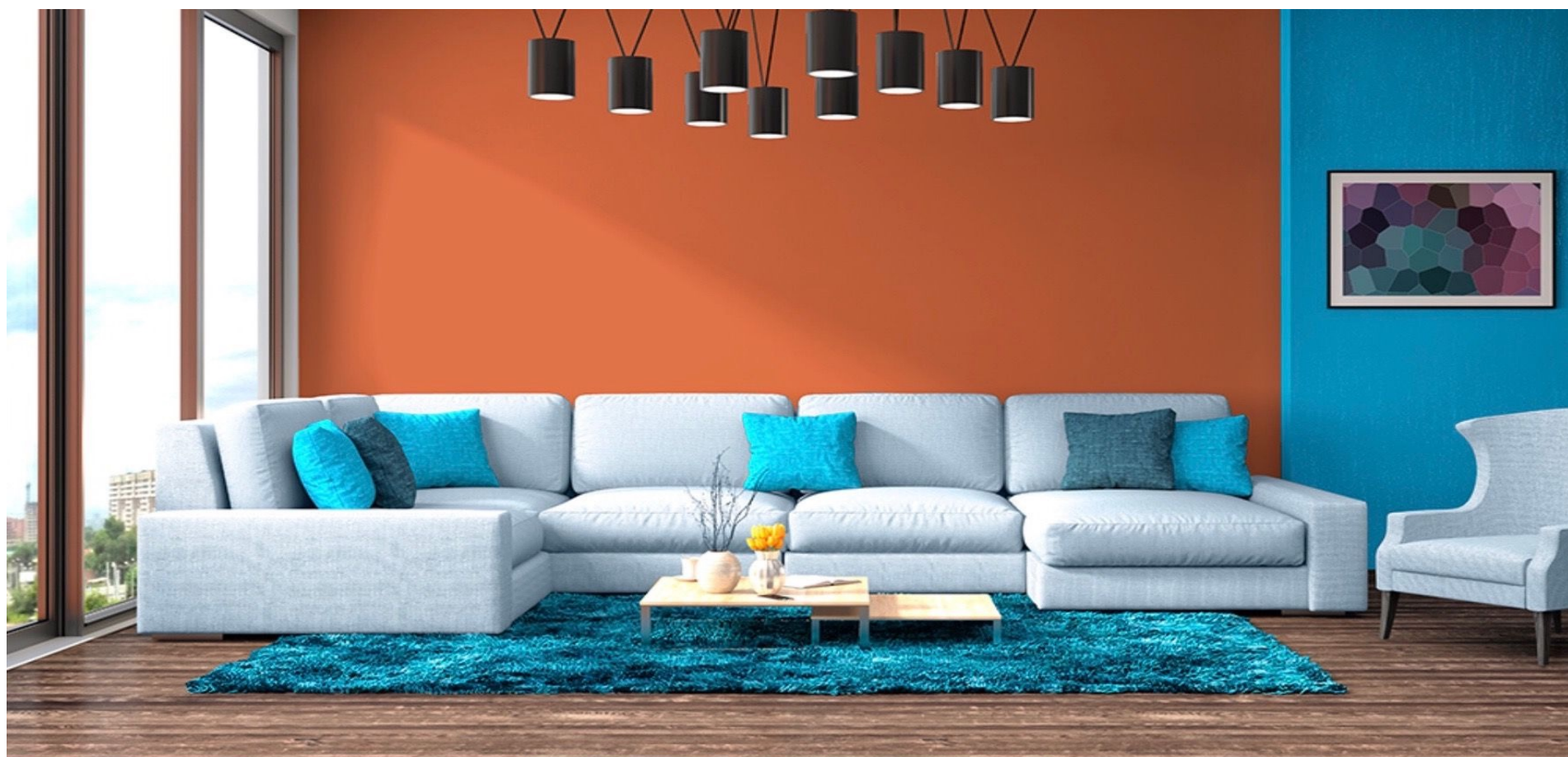
60%



30%



10%



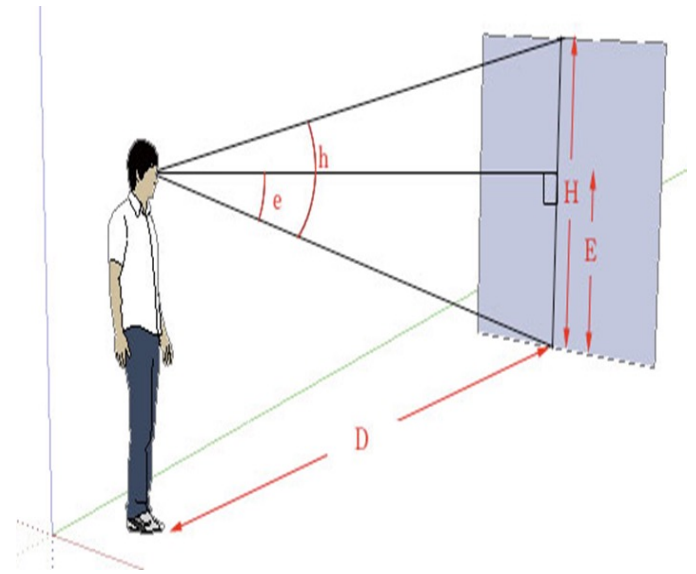
60%
7356N Autumn Blaze

30%
7555D Sea Route

10%
7540W Snowdrop

d. Cảm nhận về kích thước

- Hai đối tượng cùng khoảng cách, đối tượng nào có kích thước lớn thì sẽ nhìn tốt hơn
Như vậy:
 - Nếu góc nhìn quá nhỏ: không có cảm nhận về đối tượng
 - Độ nhìn: Khả năng một người bình thường cảm nhận được các chi tiết của đối tượng
 - Luật hằng số của kích thước:
 - ví dụ: cảm nhận về chiều cao của con người là không đổi, cho dù họ có chuyển động ra xa hoặc lại gần
- Sự cảm nhận về kích thước liên quan đến các yếu tố khác hơn là góc nhìn

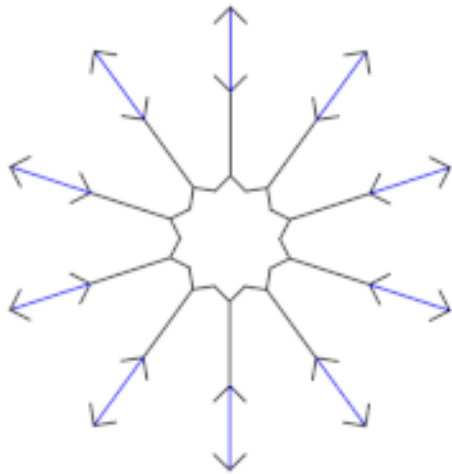


Müller-Lyer illusion

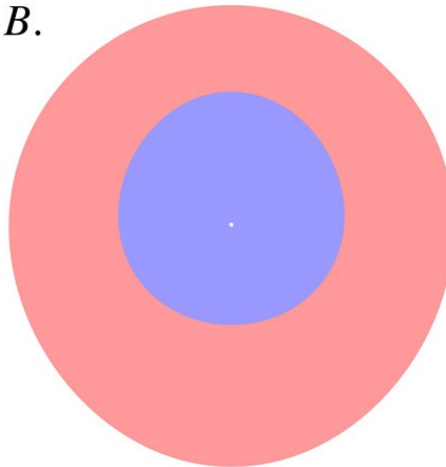
- 1889- Ảo ảnh **Müller-Lyer** (nhà xã hội học người Đức) là [ảo ảnh quang học](#) bao gồm ba mũi tên cách điệu.
 - Khi người xem được yêu cầu đánh dấu trên hình ở điểm giữa, họ có xu hướng đặt dấu đó về phía cuối "đuôi".
- Một biến thể của cùng một hiệu ứng bao gồm một tập hợp các hình dạng mũi tên. Các đoạn thẳng có chiều dài bằng nhau bao gồm các "trục" của mũi tên, trong khi các đoạn thẳng ngắn hơn (gọi là vây) nhô ra từ các đầu của trục.
 - Các vây có thể hướng vào trong tạo thành mũi tên "đầu" hoặc hướng ra ngoài tạo thành mũi tên "đuôi".
 - Đoạn thẳng tạo thành trục của mũi tên có hai đầu được coi là dài hơn đoạn tạo thành trục của mũi tên có hai đầu.



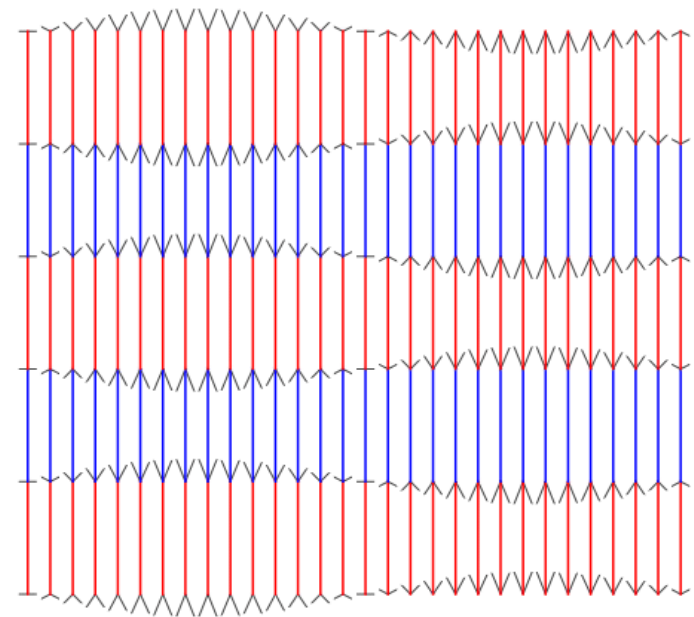
Sarcone's Dynamic Müller-Lyer Illusion



B.



Sarcone's Dynamic Müller-Lyer Illusion
involving sinusoidal wave motion with dynamic color spreading effects

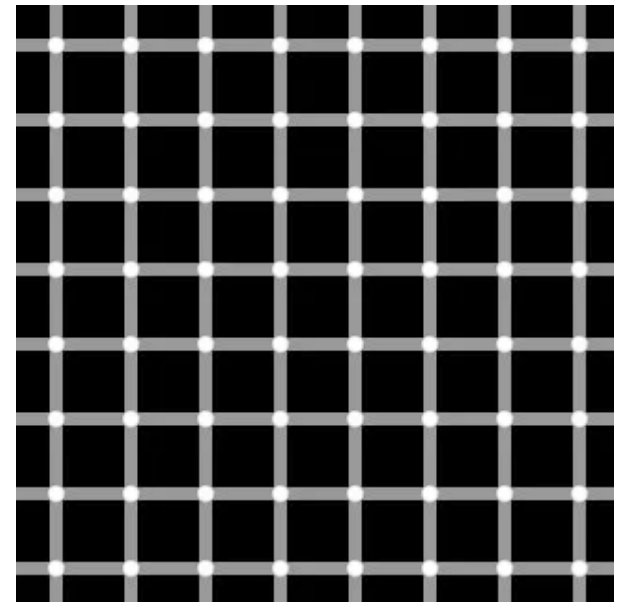
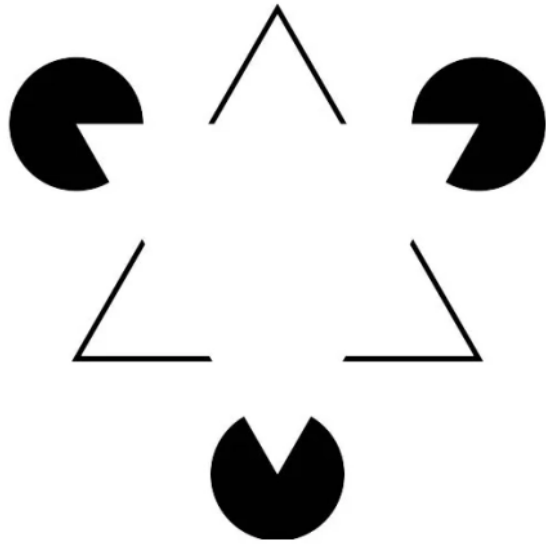


<https://www.youtube.com/watch?v=GlwkXtDPOuE>

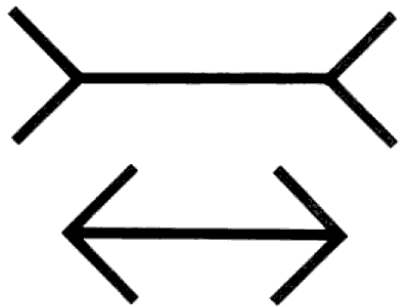
Ảo ảnh Ponzo

- 1913 Ảo ảnh **Ponzo** là một [ảo ảnh hình học-quang học](#) -nhà tâm lý học [người Ý Mario Ponzo](#) (1882–1960)
 - [tâm trí con người](#) đánh giá kích thước của một vật thể dựa trên nền của nó.
 - thể hiện điều này bằng cách vẽ hai đường thẳng giống hệt nhau cắt ngang một cặp đường hội tụ,
 - Ví dụ: tương tự như đường [ray xe lửa](#) .
 - Đường trên trông dài hơn vì chúng ta hiểu các cạnh hội tụ theo [phối cảnh tuyến tính](#) là các đường thẳng song song lùi dần về phía xa.
 - Trong bối cảnh này, chúng ta diễn giải đường phía trên như thể nó ở xa hơn, vì vậy chúng ta thấy nó dài hơn
 - – vật ở xa hơn sẽ phải dài hơn vật ở gần hơn để cả hai tạo ra hình ảnh võng mạc có cùng kích thước.

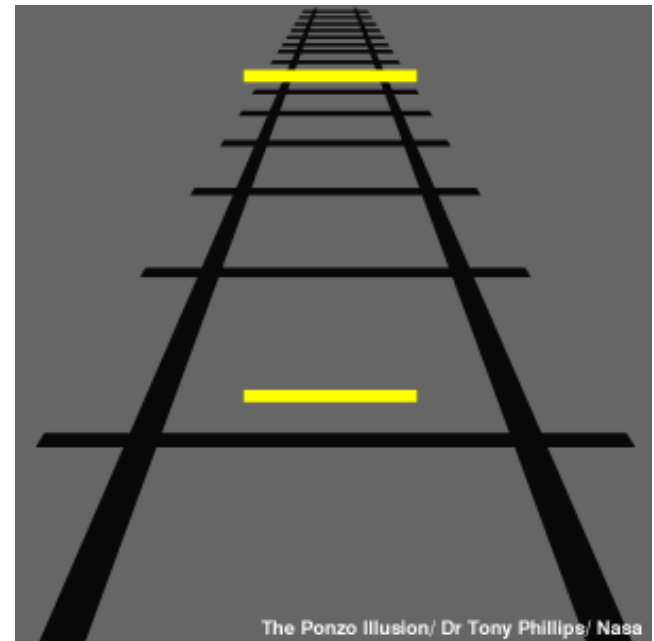




Hiệu ứng Muller layer và hiệu ứng Ponzo



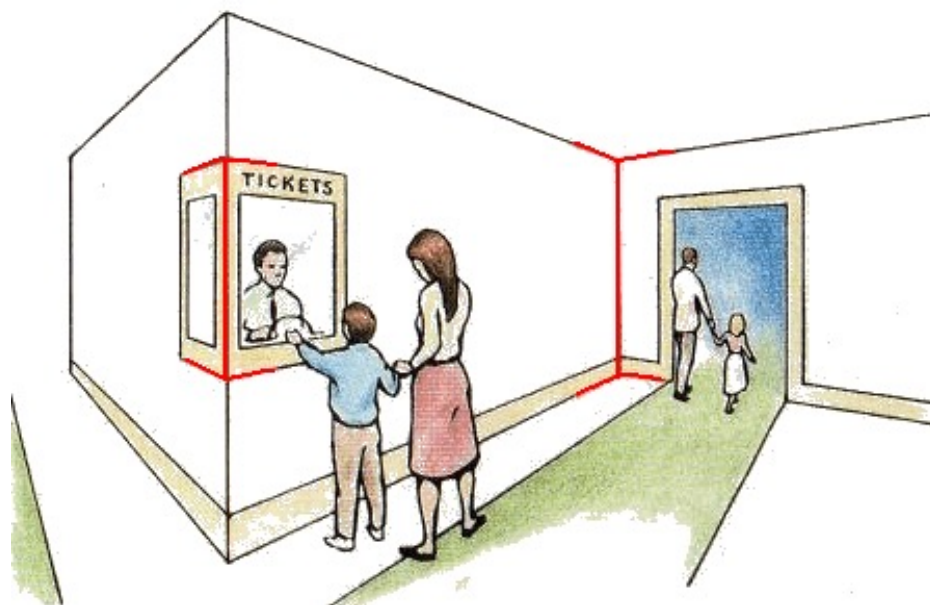
Muller layer: Đường nào dài hơn ?



Ponzo: Đường nào dài hơn ?



Kết hợp hiệu ứng Ponzo và Muller-Lyer



Khả năng, hạn chế của cảm nhận thị giác

- Cảm nhận Phụ thuộc vào ý thức chủ quan
- Phụ thuộc vào chuyển động tương đối
- Hệ thống thị giác có khả năng điều chỉnh để ảnh hiện rõ trên võng mạc
- Màu sắc, độ sáng tối cũng thường được cảm nhận theo hằng số, bất chấp sự thay đổi của độ sáng
- Vì thế mắt người có thể giải quyết được một số trường hợp nhập nhằng
 - Tuy nhiên sự điều chỉnh có thể dẫn đến ảo ảnh

Cảm nhận khác

1.2. Thính giác - The sense of hearing

- Là giác quan thứ hai, được sử dụng sau thị giác trong HCI
- Thính giác tăng cường tương tác giữa người máy bằng cách cung cấp phản hồi, tạo điều kiện thuận lợi cho giao tiếp, cải thiện khả năng tiếp cận và tạo ra trải nghiệm nhập vai.
- Khi công nghệ tiếp tục phát triển, vai trò của âm thanh trong HCI có thể trở nên quan trọng hơn nữa, với những tiến bộ trong các lĩnh vực như âm thanh và nhận dạng giọng nói do AI điều khiển.

các yếu tố thính giác được sử dụng trong HCI

- **1 Auditory Feedback**

- **Notifications and Alerts:** (e.g., messages, reminders) or system statuses (e.g., errors, warnings),
- **Confirmation Sounds:** Sounds can confirm actions (e.g., a click sound when a button is pressed),

- **2. Voice Interaction**

- **Speech Recognition:** Các hệ thống như trợ lý ảo (ví dụ: Siri, Alexa) cho phép tương tác thông qua các lệnh bằng giọng nói.
- **Natural Language Processing:** máy hiểu và phản hồi lời nói của con người, điều kiện cho các tương tác trực quan.

- **3. Sound Design**

- **User Experience (UX):** Âm thanh nâng cao trải nghiệm tổng thể, làm cho các tương tác trở nên thú vị hoặc nhập vai hơn (ví dụ: trò chơi điện tử, thực tế ảo)
- **Brand Identity:** Unique sounds or jingles can reinforce brand recognition and create emotional connections with users.



• 4. Accessibility

- **Assistive Technologies:** đọc màn hình giúp người dùng khiếm thị điều hướng giao diện,.
- **Audio Descriptions:** Cung cấp mô tả tường thuật về nội dung trực quan giúp người dùng khuyết tật hiểu.

• 5. Context Awareness

- **Spatial Audio:** Các công nghệ mô phỏng âm thanh 3D
- **Environmental Sounds:** Kết hợp âm thanh xung quanh làm tương tự nhiên hơn và đáp ứng với ngữ cảnh người dùng.

• 6. Multimodal Interaction

- **Combining Modalities:** Tích hợp âm thanh với phản hồi trực quan và xúc giác (ví dụ: sử dụng tín hiệu âm thanh cùng với thông báo trực quan).

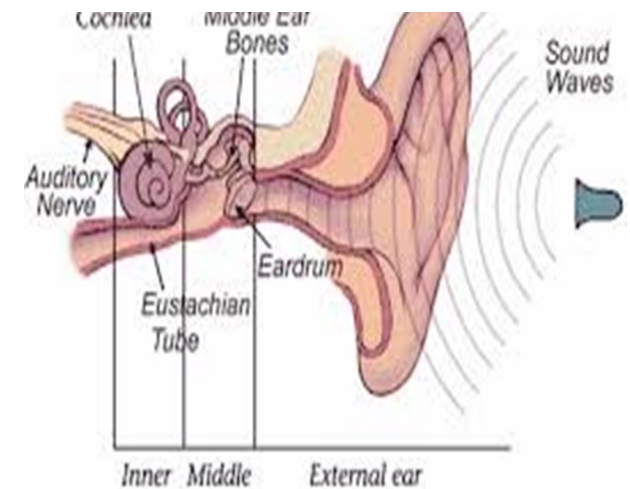
Sound

- **What is SOUND?**

- Âm thanh là một loại năng lượng tạo ra cảm nhận nghe.
- Âm thanh bao gồm lời nói, giọng nói, âm nhạc và thậm chí cả tiếng ồn.

- Đó là một mối quan hệ phức tạp liên quan đến:

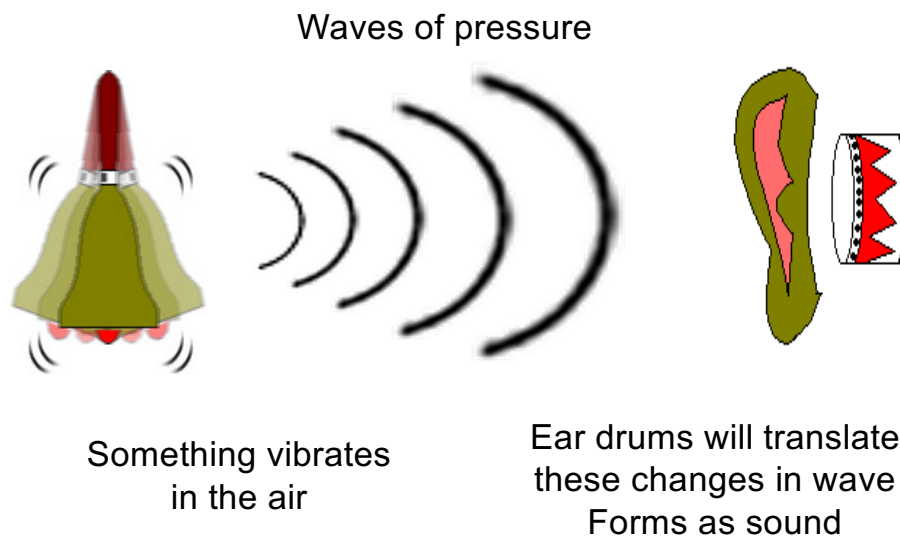
- a **vibrating object** (sound source)
- a **transmission medium** (usually air)
- a **receiver** (ear)
- a **preceptor** (brain).



Anatomy of the Ear



Why we need sound ?



**THE SOUND OF A KISS
IS NOT SO LOUD AS
THAT OF A CANNON,
BUT ITS ECHO LASTS A
GREAT DEAL LONGER.**

Oliver Wendell Holmes

PICTUREQUOTES.COM



ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Elements of sound perception Các yếu tố của nhận thức âm thanh

- Pitch how "low" or "high"
 - Duration how "long" or "short"
 - Loudness how "loud" or "soft"
 - Timbre the quality of different sounds
 - sonic texture số lượng nguồn âm thanh và sự tương tác giữa chúng
 - spatial location Vị trí không gian Vị trí nhận thức của âm thanh trong bối cảnh môi trường
- Một cách sử dụng khác biệt của thuật ngữ âm thanh từ việc sử dụng nó trong vật lý là trong sinh lý học và tâm lý học, trong đó thuật ngữ này đề cập đến chủ đề nhận thức của bộ não
 - Có sáu cách có thể phân tách bằng thực nghiệm trong đó các sóng âm thanh được phân tích.



Cảm nhận về âm thanh

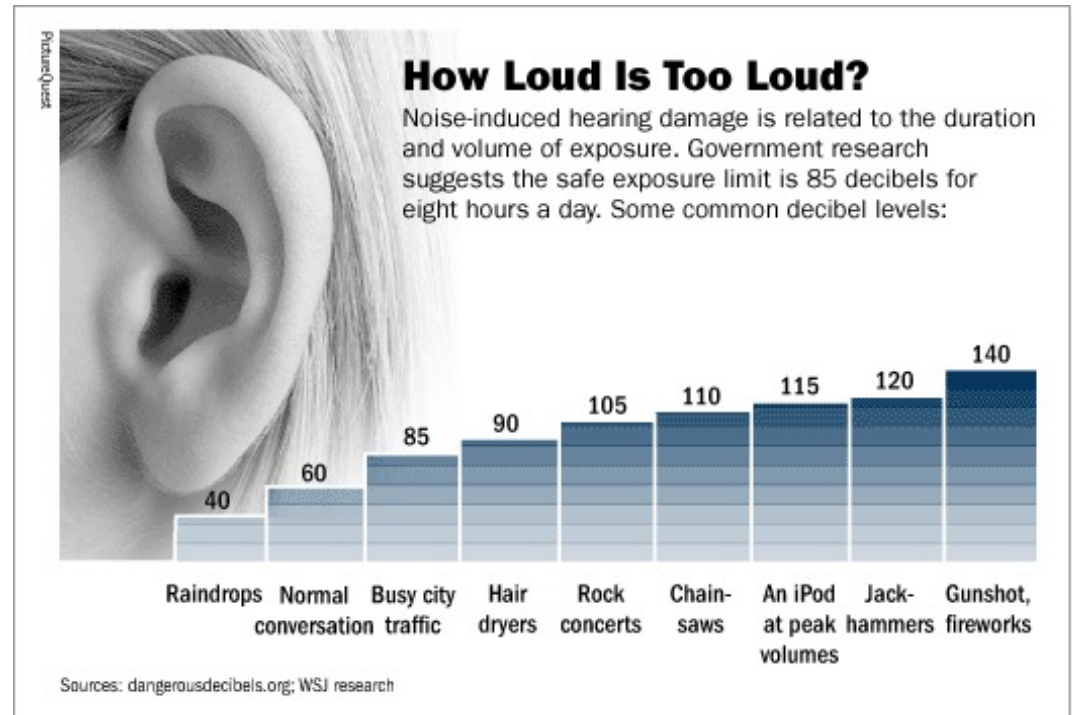
- Cảm nhận âm thanh
 - Độ vang, tần số, âm sắc
 - Tai người có thể nghe trong khoảng : 20Hz – 15KHz
 - Các tần số khác nhau sẽ kích thích các hoạt động trên các vùng khác nhau của não và gây nên các xung động khác nhau.
 - Khi cảm nhận thông tin, hệ thống thính giác cần phải tiến hành lọc để loại bỏ tiếng ồn chỉ giữ lại thông tin hữu ích

If a tree falls in the forest and nobody is there to hear it, will it make a sound?



Power of sound

- Áp suất âm thanh được đo bằng ? dB (decibel)
- Sóng âm thanh được gọi là dạng sóng.



3.Xúc giác - “Phản hồi xúc giác” haptic perception

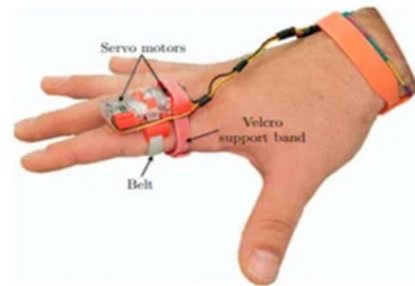
- Kích thích được nhận thông qua da, do có chứa nhiều loại thụ thể cảm giác, đáp ứng với áp lực, nhiệt, cơ học, rất quan trọng trong HCI.
- Xúc giác Cung cấp Các thông tin về môi trường và là Phương tiện chính trong hồi đáp
- Haptic ứng dụng của lực, rung động và chuyển động để giúp tái tạo cảm giác chạm cho người dùng khi tương tác với một công nghệ nhất định

Haptic UI

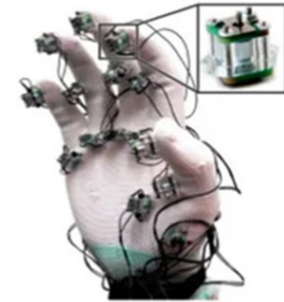
- Giao diện xúc giác cho phép mọi người tương tác với máy tính bằng phản hồi lực và rung động để mô phỏng các cảm giác xúc giác như kết cấu và chuyển động.
- Những cảm giác này được tạo ra bằng cách tác dụng lực hoặc rung động lên da người dùng, có thể mô phỏng cảm giác chạm vào các vật thể tự nhiên
- Haptics cũng được sử dụng rộng rãi trong các ứng dụng y tế và ô tô.

Xúc giác - Cảm nhận cơ học: Mechanoreceptors

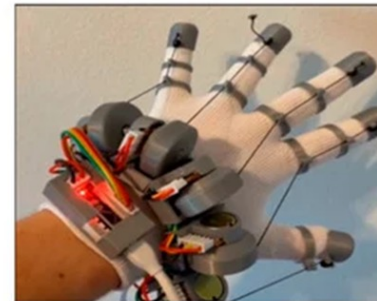
- Việc cảm nhận thông qua da (nhận thức xúc giác haptic perception):
 - Cảm nhận nhiệt
 - Cảm nhận sức căng do áp suất
 - Cảm nhận cơ học: Mechanoreceptors
 - MRIs: thụ thể cơ học, là một thụ thể cảm giác phản ứng với áp lực cơ học hoặc sự biến dạng



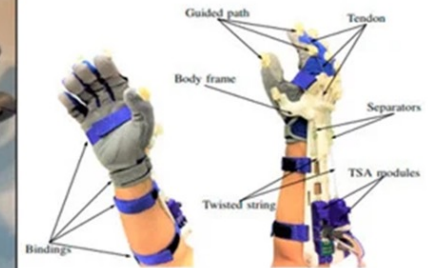
(a)



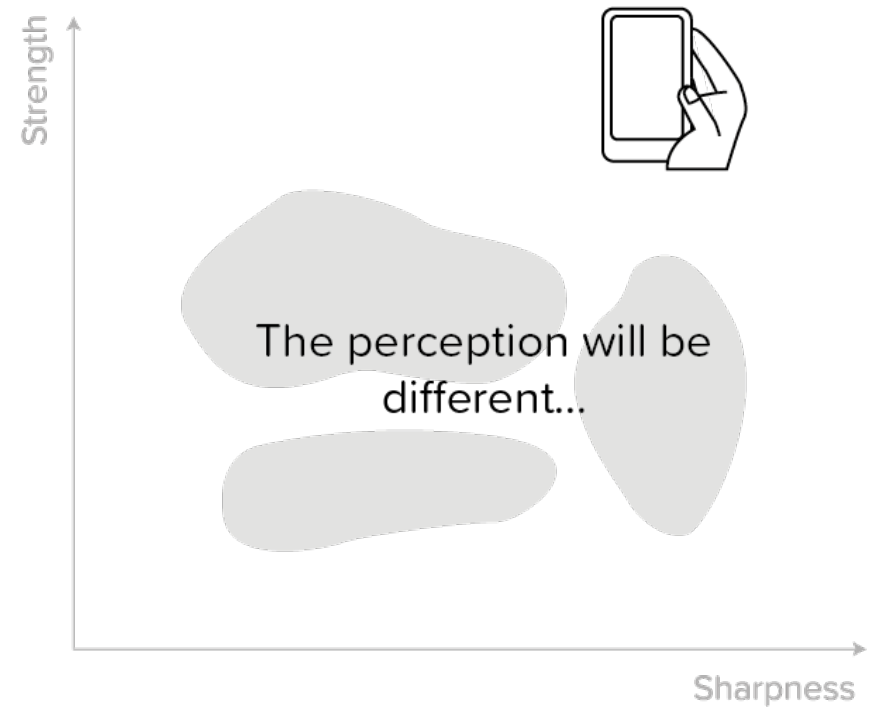
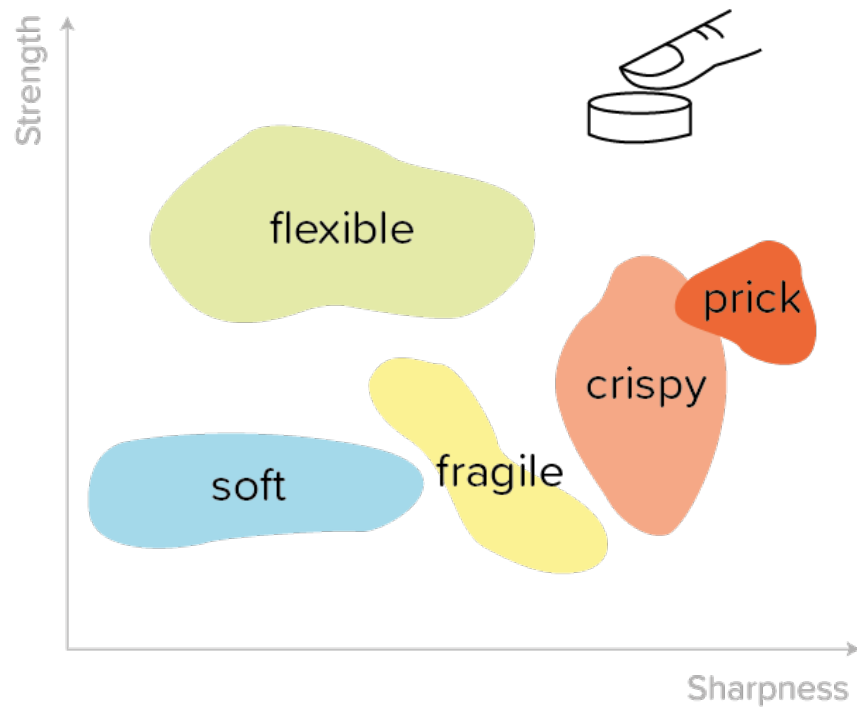
(b)



(c)



(d)



Movement Vận động

- Movement là các hình thức giao tiếp "vật lý" khác liên quan đến mọi thứ từ chuyển động của cơ thể con người, từ khuôn mặt, bàn tay, chân, bàn chân, v.v., đến chuyển động của toàn bộ cơ thể,
- Khi thực hiện các động tác,
 - một kích thích được nhận thông qua các thụ thể cảm giác và truyền đến não.
 - Sau khi xử lý, não đáp ứng thích hợp để hành động .
- Mỗi hành động phản ứng cần một thời gian: thời gian phản ứng và thời gian dịch chuyển
 - Thời gian phản ứng thay đổi tùy theo kênh cảm giác mà qua đó kích thích được nhận.
 - Thời gian phản ứng phụ thuộc vào: tình trạng sức khỏe, tuổi tác

Thước đo của kỹ năng vận động

- Luật Fitts (thường được trích dẫn là luật Fitts)
 - là một mô hình dự đoán về chuyển động của con người chủ yếu được sử dụng trong tương tác giữa người và máy tính
 - Luật dự đoán rằng thời gian cần thiết để di chuyển nhanh đến một khu vực mục tiêu là một hàm số của tỷ lệ giữa khoảng cách đến mục tiêu và chiều rộng của mục tiêu.
 - Luật Fitts được sử dụng để mô hình hóa hành động chỉ tay , bằng cách chạm vật lý vào một vật thể bằng tay hoặc ngón tay, hoặc ảo, bằng cách chỉ vào một vật thể trên màn hình máy tính bằng thiết bị trỏ

Kết luận

- Các yếu tố then chốt trong hệ tương tác:
 - Con người
 - Máy tính
- Nguyên lý Visual perception
 - constructivism kiến tạo
 - ecological sinh thái.
- Visual factors
 - Ánh sáng
 - Màu sắc
 - Kích thước
- Cảm nhận khác
 - Âm thanh
 - Xúc giác - Touch
 - Vận động - movement